Записки по Линейна алгебра

спец. Софтуерно инженерство, ФМИ

Катерина Ставрева

Съдържание

I Комплексни числа **2**
1 Алгебричен вид на комплексните числа . . . 2
2 Тригонометричен вид на комплексните числа . . . 3
3 Формули на Моавър . . . 4

II Системи линейни уравнения. Метод на Гаус **6**
1 Матрица на линейната система. Съвместимост. Елементарни преобразувания 6
2 Алгоритъм на Гаус . . . 7

III Операции с матрици. Детерминанти. Обратни матрици и матрични уравнения **9**
1 Операции с матрици . . . 9
2 Детерминанти . . . 10
2.1 Детерминанти тип "пачи крак": . . . 12
2.2 Детерминанти с рекурентна връзка: . . . 13
2.3 Детерминанта на Вандермонд: . . . 14
3 Обратни матрици и матрични уравнения . . . 16
3.1 Обратни матрици: . . . 16
3.2 Матрични уравнения: . . . 17

IV Линейни пространства **19**
1 Линейно пространство . . . 19
2 Линейна зависимост и независимост. Линейна обвивка и линейна комбинация. 20
3 Базис. Размерност. Координати . . . 22
4 Сума и директна сума на подпространства . . . 23
5 Ранг на система вектори.Ранг на матрица . . . 24
6 Хомогенни системи линейни уравнения.Фундаментална система решения . . 25
7 Система линейни уравнения. Базис на сума и сечение на подпространства . 26

V Линейни изображения **28**
1 Ядро и образ на линейно изображение . . . 28
2 Матрица на линейно изображение . . . 28
3 Смяна на базиса. Матрица на прехода . . . 30
4 Собствени вектори и собствени стойности на линеен оператор . . . 32
5 Диагонализация . . . 33

I Комплексни числа

Имаме множеството

$$C = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

от всички наредени двойки от реални числа, чиито елементи ще наричаме комплексни числа. Две комплексни числа са равни, т.е. $z_1 = z_2 \iff a_1 = a_2$ и $b_1 = b_2$

Сборът на две комплексни числа е поелементен:

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

Умножението на две комплексни числа се дефинира по следния начин:

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1a_2 - b_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1)$$

Числата с нулева втора компонента, т.е $(a, 0)$ са **реалните числа**, а с нулева първа компонента,т.е $(0, b)$ са **чисто имагинерни числа**. Също така: $\boxed{i^2 = -1}$

1 Алгебричен вид на комплексните числа

Алгебричен вид на комплексните числа наричаме следният запис:

$$\boxed{z = a + ib}$$

Съответно, дефинираме събирането и умножението в алгебричен вид по следния начин:

$$\boxed{z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)}$$

$$\boxed{z_1z_2 = (a_1a_2 - b_1b_2) + i(a_1b_2 + a_2b_1)}$$

Нека $z = a + ib$. Дефинираме **комплексно спрегнато** на комплексното число z:

$$\boxed{\bar{z} = a - ib}$$

и **модул** на комплексното число z:

$$\boxed{|z| = \sqrt{a^2 + b^2}}$$

Задачи

Задача 1.1. Да се намерят реалните числа x и y, за които:

$$(1 - i)x + (2 - i)y = 5 - 3i$$

Задача 1.2. Запишите в алгебричен вид комплексното число:

а) $(1 + 3i)(-7 + 2i)$

б) $\dfrac{-3 + 2i}{1 + i}$

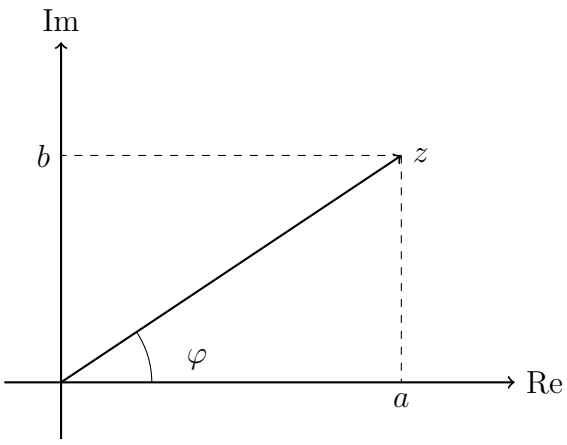
в) $\dfrac{(2 + i)^2 - (1 - 2i)^3}{(3 + 2i)^3 + (1 - i)^2}$

2 Тригонометричен вид на комплексните числа

Нека разгледаме комплексното число $z = a + ib$ като точка $Z(a, b)$ в равнината. Реалната част $Re(z) = a$ се намира по абцисата (реална ос), а имагинерната част $Im(z) = b$ се намира по ординатата (имагинерна ос).

По този начин виждаме, че геометрично **модулът** на комплексното число $|z|$ е точно разстоянието от началото $O(0, 0)$ на координатната система до точката $Z(a, b)$, което се явява хипотенузата на правоъгълен триъгълник с катети a и b, откъдето получаваме и формулата:

$$\boxed{|z| = \sqrt{a^2 + b^2}}$$



Нека означим модулът на z с $r = |z|$. Ъгълът $\measuredangle(O\vec{x}, O\vec{z})$ между положителната реална ос и отсечката от O до (a, b) наричаме **аргумент** и бележим с $\varphi = \arg(z)$. Оттук, знаем че:

$$\cos\varphi = \frac{a}{r}, \quad \sin\varphi = \frac{b}{r}$$

И значи: $\boxed{a = r\cos\varphi, \quad b = r\sin\varphi}$

Тригонометричен вид на комплексното число z наричаме следния запис:

$$\boxed{z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)}$$

Произведение и частно на комплексни числа в тригонометричен вид дефинираме по следния начин:

$$\boxed{\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)) \end{aligned}}$$

Задачи

Задача 2.1. Да се намерят модулът и аргументът на комплексното число z, където:

а) $z = -\frac{1}{2}$

б) $z = 1 - i\sqrt{3}$

в) $z = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$

Задача 2.2. Да се определи множеството от точките в равнината, на което съответстват комплексните числа z, за които:

а) $1 < |z| \leq 3$

б) $arg(z) = \frac{\pi}{2}$

в) $2 = |z - i| + |z + i|$

3 Формули на Моавър

Нека $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ е комплексно число, а $n \in \mathbb{N}$ е естествено число. Тогава **формули на Моавър** наричаме:

$$\boxed{\begin{aligned} z^n &= r^n\big(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)\big), \\ \sqrt[n]{z} &= \sqrt[n]{r}\Big(\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\Big), \quad k = 0,1,\ldots,n-1 \end{aligned}}$$

n-ти корен на единицата

За $n \in \mathbb{N}$, n-тите корени на единицата са комплексните числа ω_k :

$$\boxed{\omega_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0,1,\ldots,n-1}$$

Задачи

Задача 3.1. Запишите в алгебричен вид комплексното число:

а) $(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)^{3k+2}, \quad k \in \mathbb{N}$

б) $\dfrac{(\sqrt{3}+i)^{20}}{(1-i)^{32}}$

в) Всички решения на $\sqrt{2i}$

г) Всички решения на $\sqrt{3-4i}$

Задача 3.2. Запишите в тригонометричен вид комплексното число:

а) $\dfrac{(\sqrt{3}-i)^{15}}{(1+i)^8}$

б) $(1+\cos\varphi+i\sin\varphi)^n$

Задача 3.3. Да се докаже, че:

а) $\omega_1^k = \omega_k \quad k = 0,1,\ldots,n-1$

б) $\omega_1^s = 1$ тогава и само тогава, когато n дели s.

Задача 3.4. Да се реши уравнението:

а) $x^2 = 1 - i\sqrt{3}$

б) $x^6 = -27$

в) $\overline{z} = z^3$

г) $|z| - z = 1 - 2i$

Задача 3.5. Да се намерят корените на уравнението:

а) $8x^4 + 6x^2 + 10x + 3 = 0$

б) $6x^4 - x^3 + 2x^2 + 4x + 1 = 0$

в) $x^6 - 6x^5 + 12x^4 - 7x^3 - 6x^2 + 12x - 8 = 0$

Задача 3.6. Нека z е комплексно число, за което е изпълнено $z+\dfrac{1}{z}=2\cos\varphi$.Да се докаже, че $z^n+\dfrac{1}{z^n}=2\cos n\varphi$ за всяко число n

Задача 3.7. Докажете, че $|z-w|^2=|z|^2+|w|^2-2\,\mathrm{Re}(z\overline{w})$, където $z,w\in\mathbb{C}$. Използвайки доказаното, докажете че $|z+w|\leq|z|+|w|$.

Задача 3.8. Да се докаже равенството:

а) $\cos x+\cos 2x+\cdots+\cos nx=\dfrac{\sin\frac{nx}{2}\cdot\cos\frac{n+1}{2}x}{\sin\frac{x}{2}},\quad x\neq 2k\pi;$

б) $\sin x+\sin 2x+\cdots+\sin nx=\dfrac{\sin\frac{nx}{2}\cdot\sin\frac{n+1}{2}x}{\sin\frac{x}{2}},\quad x\neq 2k\pi.$

II Системи линейни уравнения. Метод на Гаус

Под **система линейни уравнения** разбираме система от m уравнения с n неизвестни:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \tag{1}$$

където $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$ за $i = 1, \ldots, m$ и $j = 1, \ldots, n$.

1 Матрица на линейната система. Съвместимост. Елементарни преобразувания

Матрица на линейната система (1) наричаме:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Разширена матрица на линейната система (1) наричаме:

$$(A \,|\, b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

Системата (1) се наричаме **съвместима**, ако има поне едно решение и **несъвместима**, ако няма нито едно решение. Ако системата има точно едно решение, тя се нарича **определена**, а ако има безброй много решения, се нарича **неопределена**.

Елементарно преобразувание на една система линейни уравнения, наричаме следните операции:

1. умножение на уравнение с ненулево число;
2. добавяне на уравнение, умножено с число към друго;
3. смяна на местата на две уравнения;

Твърдение 1.1. *Прилагането на краен брой елементарни преобразувания върху система линейни уравнения не променя множеството от решенията ѝ.*

2 Алгоритъм на Гаус

Нека имаме линейна система с m уравнения и n неизвестни (1) и разширената и матрица:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

Ако $a_{11} \neq 0$, то целта е да елиминираме всички елементи под него. За всеки ред $i = 2, 3, \dots, m$ умножаваме първия ред по коефициента $-\dfrac{a_{i1}}{a_{11}}$ и го прибавяме към ред i. По този начин получаваме 0 на позициите $a_{21}, a_{31}, \dots, a_{m1}$, т.е. елиминираме всички ненулеви елементи в първия стълб под a_{11}.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a'_{22} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ 0 & a'_{32} & \dots & a'_{3n} & b'_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a'_{m2} & \dots & a'_{mn} & b'_m \end{array}\right)$$

След това аналогично се процедира за елемента a_{22} (ако той е различен от нула) и редовете под него, и така нататък.Идеята на алгоритъма е да сведем горната матрица до триъгълна или трапецовидна (в случай, че стълбовете са повече от редовете) форма чрез прилагането на краен брой елементарни преобразувания по редове:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a'_{11} & a'_{12} & \dots & a'_{1n} & b'_1 \\ 0 & a'_{22} & \dots & a'_{2n} & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a'_{nn} & b'_n \end{array}\right)$$

Метод на Гаус-Жордан:

Методът на Гаус–Жордан е модификация на метода на Гаус, при която елиминирането се извършва както над, така и под главния диагонал. След това всеки ред се дели на елемента по главния диагонал, за да получим 1 на тази позиция. Методът продължава до получаването на **единична матрица** (или част от нея, в случая когато $m \leq n$) вляво:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \dots & 0 & x_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & x_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & x_n \end{array}\right).$$

Задачи

Задача 2.1. Решете системата:

$$\left|\begin{array}{rcr} x + y + 2z & = & 8 \\ -x - 2y + 3z & = & 1 \\ 3x - 7y + 4z & = & 10 \end{array}\right.$$

Задача 2.2. Решете системата:

$$\left|\begin{array}{rrrcr} x_1 & +x_2 & +2x_3 & = & 4 \\ x_1 & & +x_3 & = & 2 \\ x_1 & +2x_2 & +3x_3 & = & 7 \end{array}\right.$$

Задача 2.3. Намерете всички решения на системата:

$$\left|\begin{array}{rrrcr} x & & +z & = & 2 \\ 2x & +5y & & = & 7 \\ 3x & +5y & +z & = & 9 \end{array}\right.$$

Задача 2.4. Решете системата:

$$\left|\begin{array}{rrrrcr} x & +y & -z & +2t & = & 6 \\ -x & +y & +4z & -3t & = & -2 \\ & +y & +3z & +t & = & 5 \\ x & +5y & +5z & & = & 14 \end{array}\right.$$

Задача 2.5. Решете системата:

$$\left|\begin{array}{rrrrcr} x_1 & -x_2 & +2x_3 & -x_4 & = & -1 \\ 2x_1 & +x_2 & -2x_3 & -2x_4 & = & -2 \\ -x_1 & +2x_2 & -4x_3 & +x_4 & = & 1 \\ 3x_1 & & & -3x_4 & = & -3 \end{array}\right.$$

Задача 2.6. Намерете решенията на системата в зависимост от параметъра λ:

$$\left|\begin{array}{rrrcr} (1+\lambda)x_1 & +x_2 & +x_3 & = & \lambda^2+3\lambda \\ x_1 & +(1+\lambda)x_2 & +x_3 & = & \lambda^3+3\lambda^2 \\ x_1 & +x_2 & +(1+\lambda)x_3 & = & \lambda^4+3\lambda^3 \end{array}\right.$$

Задача 2.7. Решете системата в зависимост от параметъра λ:

$$\left|\begin{array}{rrrrcr} x_1 & -2x_2 & -x_3 & +x_4 & = & -2 \\ 2x_1 & +7x_2 & +3x_3 & +x_4 & = & 6 \\ 11x_1 & +11x_2 & +4x_3 & +8x_4 & = & 8 \\ 10x_1 & +2x_2 & & +8x_4 & = & \lambda \end{array}\right.$$

Задача 2.8. Определете вида на системата в зависимост от a и b:

$$\left|\begin{array}{rrrcr} 3x & +2y & +z & = & 1 \\ x & +2y & +az & = & 3 \\ x & +y & +z & = & b \end{array}\right.$$

Задача 2.9. Решете системата в зависимост от стойностите на параметъра λ:

$$\left|\begin{array}{ccccccc} x_1 & & & & & +x_{n+1} & = & b_n \\ & x_2 & & & & +x_{n+1} & = & b_{n-1} \\ & & \ddots & & & \vdots & & \vdots \\ & & & x_{n-1} & & +x_{n+1} & = & b_2 \\ & & & & x_n & +x_{n+1} & = & b_1 \\ \lambda x_1 & +\lambda x_2 & \cdots & +\lambda x_{n-1} & +\lambda x_n & -x_{n+1} & = & 0 \end{array}\right.$$

III Операции с матрици. Детерминанти. Обратни матрици и матрични уравнения

Нека F е поле. Множеството от всички $m \times n$ матрици с елементи от F означаваме с $M_{m\times n}(F)$. В частност, множеството от квадратните $n \times n$ матрици над F означаваме с $M_n(F) := M_{n\times n}(F)$. Сега ще въведем няколко операции с матрици.

1 Операции с матрици

Събиране на матрици. За да съберем две матрици $A = (a_{ij})_{m\times n}$ и $B = (b_{ij})_{m\times n}$, те трябва да са от един и същи размер. Получената матрица $C = A + B$ се получава като към всеки елемент a_{ij} от първата матрица прибавим съответния елемент b_{ij} от втората:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

Умножение на матрица със скалар. Умножаваме матрица с число (скалар) $\omega \in F$ по следния начин: $\omega A = (\omega a_{ij})_{m\times n}$, т.е всеки елемент на матрицата A се умножава с числото ω:

$$(\omega A)_{ij} = \omega \cdot a_{ij}.$$

Транспониране на матрица. Транспонирането е операция, при която редовете на матрицата се превръщат в колони, а колоните – в редове. Формално:

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}.$$

Умножение на две матрици. За да умножим две матрици A и B, броят на стилбовете на A трябва да съвпада с броя на редовете на B. Произведението $C = AB$ е нова матрица, при която всеки елемент c_{ik} се получава като умножим поелементно i-тия ред на A и k-тият стълб на B:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk}.$$

Умножението **не е** комутативно, т.е в общия случай $AB \neq BA$

Задачи

Задача 1.1. Нека $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 5 \end{pmatrix}$. Пресметнете $A + B, 3A, B^T, AB^T, CD, DC$.

Задача 1.2. Нека $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Пресметнете AB, BA, CD, DC.

Задача 1.3. Намерете $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$, $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}^n$, $\begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}^n$, $n \in \mathbb{N}$.

2 Детерминанти

Нека F е числово поле и $A \in M_n(F)$. Детерминанта наричаме функцията

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{[\sigma]} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)},$$

където сумата е по всички пермутации σ на числата от 1 до n, а $[\sigma]$ означава честността на пермутацията.

Свойства на детерминантите

Ще ни трябват и **свойствата на детерминантите**. Нека означим редовете на матрицата $A \in M_n(F)$ с $a_1, a_2, \dots, a_n$.

1. Ако един от редовете на A се състои само от нули, то $\det A = 0$.
2. Ако $a_k = a'_k + a''_k$, то $\det A = \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_k \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a'_k \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a''_k \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$
3. Ако $\lambda \in F$, то $\det \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ \lambda a_k \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \lambda \det A$
4. Ако $a_p = a_q$ за $p \neq q$, то $\det A = 0$.
5. Ако $\lambda \in F$ и $a_p = \lambda a_q$, то $\det A = 0$.
6. Ако към даден ред прибавим произволна линейна комбинация на останалите редове, детерминантата не се променя.
7. Ако разменим местата на два реда, детерминантата сменя знака си.
8. Ако един ред е линейна комбинация на останалите редове, то $\det A = 0$.

Развиване на детерминанта по p-тия ред

Сега нека покажем как да развиваме детерминантата на A по p-тия ред:

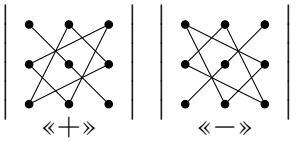
$$\det A = \sum_{q=1}^{n} (-1)^{p+q} a_{pq} \, \Delta_{pq},$$

където Δ_{pq} е детерминантата на $(n-1)\times(n-1)$ матрицата, получена след изтриване на p-тия ред и q-тия стълб на A.

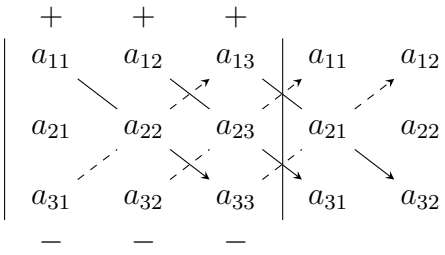
Детерминанта на матрица 2×2 :

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$$

Правило на триъгълника:



Правило на Сарус:



Триъгълна матрица

$$\det \begin{pmatrix} a_1 & * & * & \dots & * \\ 0 & a_2 & * & \dots & * \\ 0 & 0 & a_3 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ * & a_2 & 0 & \dots & 0 \\ * & * & a_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ * & * & * & \dots & a_n \end{pmatrix} = a_1 a_2 \dots a_n$$

Задачи

За всички задачи надолу търсим детерминантата на матрицата:

Задача 2.1. а) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{vmatrix}$ б) $\begin{vmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{vmatrix}$ в) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

Задача 2.2. а) $\Delta_n = \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y & 0 & 0 & \cdots & x \end{vmatrix}$ б) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$

Задача 2.3. $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 3 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 5 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 2n-1 \end{vmatrix}$.

Задача 2.4. $\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ a_1 & \cdots & a_1 & a_1 - b_1 & a_1 \\ a_2 & \cdots & a_2 - b_2 & a_2 & a_2 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_n - b_n & \cdots & a_n & a_n & a_n \end{vmatrix}$.

Задача 2.5. $\Delta_n = \begin{vmatrix} a & 2 & 3 & \cdots & n-1 & 1 \\ 2 & a & 3 & \cdots & n-1 & 1 \\ 2 & 3 & a & \cdots & n-1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & a & 1 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}$.

2.1 Детерминанти тип "пачи крак":

Тези детерминанти наричаме **пачи крак** и намирането им се получава по следния алгоритъм:

$$\begin{vmatrix} a_0 & b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ c_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}$$

Нека числата $a_1, a_2, \cdots, a_n$ са различни от нула.Умножаваме втория ред с $-\frac{b_1}{a_1}$ и го прибавяме към първия ред. След това умножаваме третия ред с $-\frac{b_2}{a_2}$ и го прибавяме към първия ред и т.н. Накрая прибавяме последният ред умножен с $-\frac{b_n}{a_n}$.
Идеята е, че искаме да добутаме детерминантата до триъгълна, която се смята лесно.
Не е задължително да се елеминира първия ред, алгоритъма може да се приложи аналогично по стълбове, вместо по редове.
След прилагане на горепосчените стъпки, получаваме следната детерминанта:

$$\begin{vmatrix} * & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c_2 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ c_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}, \quad \text{където} \quad * = a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i b_i}{a_i}$$

и значи детерминантата е равна на: $\det A = a_1.a_2 \cdots a_n.(a_0 - \sum_{i=1}^{n} \frac{c_i b_i}{a_i})$

Задачи

Задача 2.6. а) $\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & x & x & \cdots & x & x \\ x & a_2 & x & \cdots & x & x \\ x & x & a_3 & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & a_{n-1} & x \\ x & x & x & \cdots & x & a_n \end{vmatrix}$ б) $\Delta_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & x & \cdots & x & x \\ 1 & x & 0 & \cdots & x & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x & x & \cdots & 0 & x \\ 1 & x & x & \cdots & x & 0 \end{vmatrix}$

Задача 2.7. $\Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & -x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ 1 & x_1 & -x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_1 & x_2 & \cdots & -x_{n-1} & x_n \\ 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & -x_n \end{vmatrix}$

Задача 2.8. $\Delta_n = \begin{vmatrix} x+1 & x & x & \cdots & x \\ x & x+a & x & \cdots & x \\ x & x & x+a^2 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \cdots & x+a^n \end{vmatrix}$

Задача 2.9. $\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1+b_1 & a_1+b_2 & a_1+b_3 & \cdots & a_1+b_n \\ a_2+b_1 & a_2+b_2 & a_2+b_3 & \cdots & a_2+b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n+b_1 & a_n+b_2 & a_n+b_3 & \cdots & a_n+b_n \end{vmatrix}$

Задача 2.10. $\Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ x_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x_2 & x_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x_{n-1} & x_{n-1} & x_{n-1} & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ x_n & x_n & x_n & \cdots & x_n & a_n \end{vmatrix}$

2.2 Детерминанти с рекурентна връзка:

Нека имаме следното уравнение:

$$\boxed{a_{k+2} = A.a_{k+1} + B.a_k} \tag{2}$$

Полагаме $a_k =: t^k \, , t \neq 0$. Тогава получаваме следния вид на уравнението:

$$t^{k+2} = A.t^{k+1} + B.t^k \quad / : t^k$$

$$t^2 = A.t + B$$

$$\Rightarrow t^2 - A.t - B = 0$$

Твърдение 2.11. *Редицата* $1, t, t^2, \cdots, t^k, \cdots$ *удоволетворява* (2) *тогава и само тогава, когато* t *е решение на характеристичното уравнение:*

$$\boxed{t^2 - A.t^1 - B = 0} \tag{3}$$

Твърдение 2.12. *Ако* $s_1, s_2, \cdots, s_k, \cdots \quad r_1, r_2, \cdots, r_k, \cdots$ *удоволетворяват* (2)*, то за всяко* $C, D \in \mathbb{R}$ *редицата* $\{C.s_i + D.r_i\}$ *също удоволетворява* (2)*.*

Твърдение 2.13. *Нека е дадена редицата* $a_{k+2} = A.a_{k+1} + B.a_k$ *.Нека характеристичното уравнение* $t^2 - A.t - B = 0$ *има две различни реални корена* r, s*. Тогава* $a_k = C.r^k + D.s^k, \quad k \in \mathbb{N}$*, а* C, D *се определят еднозначно от* a_1, a_2*.*

Твърдение 2.14. *Нека е дадена редицата* $a_{k+2} = A.a_{k+1} + B.a_k$ *и уравнението* $t^2 - A.t - B = 0$ *има двоен корен* r *:* $\quad t^2 - A.t - B = (t - r)^2$*. Тогава* $a_k = C.r^k + D.k\, r^k, \quad k \in \mathbb{N}$*.*

Задачи

Да се намери детерминантата като се изведе рекурентната зависимост:

Задача 2.15. $\Delta_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{vmatrix}$

Задача 2.16. $\Delta_n = \begin{vmatrix} 7 & 5 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & 7 & 5 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & 7 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 7 \end{vmatrix}$

Задача 2.17. $\Delta_2 n = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & b \\ 0 & a & 0 & \cdots & b & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & b & 0 & \cdots & a & 0 \\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$

Задача 2.18. $\Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} h & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ hx & h & -1 & \cdots & 0 \\ hx^2 & hx & h & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ hx^n & hx^{n-1} & hx^{n-2} & \cdots & h \end{vmatrix}$

Задача 2.19. $\Delta_n = \begin{vmatrix} x & y & y & \cdots & y & y \\ z & x & y & \cdots & y & y \\ z & z & x & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x & y \\ z & z & z & \cdots & z & x \end{vmatrix}$

2.3 Детерминанта на Вандермонд:

$$W = W(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

Извеждане на формулата за детерминантата на Вандермонд:

От n-тия ред извеждаме $(n-1)$-вия умножен с x_1.Продължаваме по същия начин: от $(n-1)$-вия изваждаме $(n-2)$-рия умножен с x_1 и т.н. Получаваме следната детерминанта, която развиваме по първия стълб:

$$W = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2^2 - x_1 x_2 & x_3^2 - x_1 x_3 & \cdots & x_n^2 - x_1 x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-1} - x_1 x_2^{n-2} & x_3^{n-1} - x_1 x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1} - x_1 x_2^{n-2} \end{vmatrix} = (-1)^2 \cdot 1 \cdot \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix} = \prod_{i=2}^{n} (x_i - x_1) W(x_2, x_3, \cdots, x_n)$$

Продължаваме по индукция и получаваме формулата.

Задачи

Задача 2.20. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2^2 & 3^2 & \cdots & n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 2^{n-1} & 3^{n-1} & \cdots & n^{n-1} \end{vmatrix}$

Задача 2.21.
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1+1 & x_2+1 & x_3+1 & \cdots & x_n+1 \\ x_1^2+x_1 & x_2^2+x_2 & x_3^2+x_3 & \cdots & x_n^2+x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1}+x_1^{n-2} & x_2^{n-1}+x_n^{n-2} & x_3^{n-1}+x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-1}+x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

Задача 2.22.
$$\begin{vmatrix} (a_0+b_0)^n & (a_0+b_1)^n & (a_0+b_2)^n & \cdots & (a_0+b_n)^n \\ (a_1+b_0)^n & (a_1+b_1)^n & (a_1+b_2)^n & \cdots & (a_1+b_n)^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (a_n+b_0)^n & (a_n+b_1)^n & (a_n+b_2)^n & \cdots & (a_n+b_n)^n \end{vmatrix}$$

Задача 2.23.
$$\begin{vmatrix} \cos(\alpha_1-\beta_1) & \cos(\alpha_1-\beta_2) & \cos(\alpha_1-\beta_3) & \cdots & \cos(\alpha_1-\beta_n) \\ \cos(\alpha_2-\beta_1) & \cos(\alpha_2-\beta_2) & \cos(\alpha_2-\beta_3) & \cdots & \cos(\alpha_2-\beta_n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \cos(\alpha_n-\beta_1) & \cos(\alpha_n-\beta_2) & \cos(\alpha_n-\beta_3) & \cdots & \cos(\alpha_n-\beta_n) \end{vmatrix}$$

Задача 2.24.
$$\begin{vmatrix} \dfrac{1-a_1^nb_1^n}{1-a_1b_1} & \dfrac{1-a_1^nb_2^n}{1-a_1b_2} & \cdots & \dfrac{1-a_1^nb_n^n}{1-a_1b_n} \\ \dfrac{1-a_2^nb_1^n}{1-a_2b_1} & \dfrac{1-a_2^nb_2^n}{1-a_2b_2} & \cdots & \dfrac{1-a_2^nb_n^n}{1-a_2b_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{1-a_n^nb_1^n}{1-a_nb_1} & \dfrac{1-a_n^nb_2^n}{1-a_nb_2} & \cdots & \dfrac{1-a_n^nb_n^n}{1-a_nb_n} \end{vmatrix}$$

3 Обратни матрици и матрични уравнения

3.1 Обратни матрици:

Дефиниция 3.1. Казваме, че една квадратна матрица A е **обратима**, ако съществува матрица от същия ред A', такава че:

$$AA' = A'A = E.$$

Тогава A' се нарича **обратна** на A.

Твърдение 3.2. *Една квадратна матрица е обратима* $\iff$ *е неособена, т.е.* $\det A \neq 0$.

Твърдение 3.3. *В сила е следното:*

1. *Произведението на обратими матрици от един и същи ред също е обратима матрица и*
$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$
2. *Ако квадратната матрица* $A \in M_n(F)$ *е обратима, то* A *притежава единствена обратна матрица.*

Намиране на обратната матрица:

Нека квадратната матрица $A \in M_n(F)$ е обратима. Намираме обратната и A^{-1} по следния начин:

$$(A \,|\, E) \sim \text{Е.П. по редове} \sim (E \,|\, A^{-1})$$

Забележка 3.4. Нека $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, и $\det A = ad - bc \neq 0 \implies \boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}}$

Задачи

Да се намерят обратните матрици на матриците:

Задача 3.5. а) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ б) $\begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ в) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

Задача 3.6. $\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 & a^3 & \cdots & a^{n-1} & a^n \\ 0 & 1 & a & a^2 & \cdots & a^{n-2} & a^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & a & \cdots & a^{n-3} & a^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Задача 3.7. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n-1 & n \\ 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Задача 3.8. $\begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a \end{pmatrix}$

3.2 Матрични уравнения:

Нека разгледаме уравнението

$$AX = B\,,$$

където A и B са с еднакъв брой редове и нека $\det A \neq 0$. Тогава уравнението има единствено решение и то е:

$$X = A^{-1}B.$$

Алгоритъм за намиране на X:

Записваме A и B една до друга и разглеждаме получената матрица $(A \,|\, B)$. Тъй като A е квадратна и неособена, то с елементарни преобразувания само по редове може да я приведем в единична матрица E. Извършвайки тези преобразувания над матрицата $(A \,|\, B)$ ще получим нова матрица $(E \,|\, C)$, т.е.

$$(A \,|\, B) \;\sim \text{Е.П. по редове} \sim\; (E \,|\, C)$$

Тъй като $E = A^{-1}A$, то нашето решение е точно:

$$C = A^{-1}B = X$$

Нека сега разгледаме уравнение от вида:

$$YS = T,$$

където S и T са с равен брой стълбове и S е неособена, т.е. $\det S \neq 0$. Уравнението има единствено решение и го намираме като умножаваме отдясно с обратната матрица на S, т.е. S^{-1}:

$$Y = TS^{-1}$$

Как обаче намираме матриците от вида TS^{-1}? Очевидно горният алгоритъм няма да ни помогне.

Алгоритъм за намиране на Y:

1. Извършваме преобразования по стълбове върху матрицата

$$\begin{pmatrix} S \\ T \end{pmatrix} \;\sim \text{Е.П. по стълбове} \sim\; \begin{pmatrix} E \\ C \end{pmatrix}$$

2. Чрез транспониране на S и T и извършване на елементарни преобразувания по редове, като имаме предвид, че: $(YS)^t = T^t$, т.е $S^tY^t = T^t$, и значи $Y^t = (S^t)^{-1}T^t$. Тогава резултатът е $Y = D^t$, където:

$$\left(S^t \,\middle|\, T^t\right) \;\sim \text{Е.П. по редове} \sim\; (E \,|\, D)\,.$$

Задачи

Да се решат матричните уравнения:

Задача 3.9. а) $\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 3 & -2 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 4 \\ 11 \\ 11 \end{pmatrix}$ б) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

Задача 3.10. а) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ б) $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

Задача 3.11.

а) $X \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$ б) $\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 9 & 7 & 6 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 18 & 12 & 9 \\ 23 & 15 & 11 \end{pmatrix}$

Задача 3.12. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{pmatrix}$

Задача 3.13 ($\star$)**.** Матрицата $A = (a_{ij})_{n\times n}$ е зададена с $a_{ij} = \min\{i, j\},\ i, j = 1, \cdots, n$.Да се докаже, че A е обратима и да се намери A^{-1} за всяко $n \in \mathbb{N}$.

IV Линейни пространства

1 Линейно пространство

Нека F е поле. Линейно пространство е непразно множество V над F с елементи, наречени *вектори*, върху което са дефинирани две алгебрични операции, удовлетворяващи следните свойства:

A. Събиране на вектори

На всяка двойка вектори $x, y \in V$ е съпоставен вектор $x + y \in V$, така че за всички $x, y, z \in V$ са изпълнени:

1. $(x + y) + z = x + (y + z)$ — асоциативност
2. $x + y = y + x$ — комутативност
3. $\exists\, \mathbf{0} \in V : x + \mathbf{0} = x$ — нулев вектор
4. $\forall x \in V, \exists\, x' \in V : x + x' = \mathbf{0}$ — противоположен вектор

B. Умножение на вектор със скалар

На всеки вектор $x \in V$ и всеки скалар $\lambda \in F$ е съпоставен вектор $\lambda \cdot x \in V$, така че за всички $x, y \in V$ и $\lambda, \mu \in F$ са изпълнени:

5. $1 \cdot x = x$
6. $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$
7. $(\lambda + \mu)x = \lambda x + \mu x$
8. $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$

Линейно подпространство.

Линейно подпространство на линейно пространство V над полето F се нарича всяко непразно подмножество $W \subset V$, за което:

1. $\forall x, y \in W \;\Rightarrow\; x + y \in W$,
2. $\forall x \in W,\ \forall \lambda \in F \;\Rightarrow\; \lambda x \in W$.

Задачи

Задача 1.1. Нека $V = \{r \in \mathbb{R} \mid r > 0\}$. Въведени са $u \oplus v = uv$, $\alpha \odot u = u^\alpha$. Докажете, че V е линейно пространство.

Задача 1.2. Кои от подмножествата на $\mathbb{R}^2$ са линейни пространства:
$A = \{(x, y) \mid y = 2x\}$, $B = \{(x, y) \mid x = y - 3\}$, $C = \{(x, y) \mid y = 2x, x = 3y\}$, $D = \{(x, y) \mid xy = 0\}$?

Задача 1.3. Нека $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = a\}$. За кои a U е линейно пространство?

Задача 1.4. Докажете, че $G = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid f(0) + f(1) = 0\}$ е линейно пространство.

Задача 1.5. Нека V е линейно пространство над $\mathbb{R}$ на всички реални функции, дефинирани в даден интервал $[a, b]$. Да се докаже, че ако $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_k$ са фиксирани числа от $[a, b]$, то множеството от всички функции $f \in V$, за които $f(\lambda_1) + f(\lambda_2) + \cdots + f(\lambda_k) = 0$ е подпространство на V. В частност, множеството от всички функции от V, които се анулират в дадена точка от $[a, b]$ е подпространство на V.

Задача 1.6. Докажете, че $W = \left\{ \begin{pmatrix} a & a+b \\ b & 2a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$ е линейно пространство.

Задача 1.7. Докажете, че $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ е линейно пространство над полето $\mathbb{Q}$.

2 Линейна зависимост и независимост. Линейна обвивка и линейна комбинация.

Нека V е линейно пространство над полето F и векторите $a_1, a_2, \cdots, a_n \in V$

Линейна независимост:

Казваме, че векторите са линейно независими над F, ако $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_n a_n = 0$ само когато $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

Линейна зависимост:

Казваме, че векторите са линейно зависими над F, ако съществуват скаляри $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in F$, поне един различен от 0, т.е. $\lambda_i \neq 0$, такива че $\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_n a_n = 0$.

Задачи

Задача 2.1. Определете кои от следните вектори са линейно зависими и кои - линейно независими:
а) $(-3, 0, 4),\ (5, -1, 2),\ (1, 1, 3) \in \mathbb{R}^3$
б) $x^2 + x + 3,\ 5x^2 - x + 2,\ -3x^2 + 4 \in \mathbb{R}[x]$

Задача 2.2. Да се докаже, че системата вектори е линейно независима:
а) $a_1 = (-1, 2, 3, -2),\ a_2 = (2, 1, -4, -3),\ a_3 = (1, 3, -2, -3)$
б) $a_1 = (1, -1, 2, 3),\ a_2 = (2, -2, 1, 1)$,
в) $a_1 = (1, 2, -1, 3),\ a_2 = (-1, -2, 1, 1)$,

Задача 2.3. За кои стойности на реалния параметър λ векторите:

$$a_1 = (\lambda, -1, -1),\ a_2 = (-1, \lambda, -1),\ a_3 = (-1, -1, \lambda)$$

са линейно независими?

Линейна комбинация.

Нека V е линейно пространство над F и $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са вектори от V, а $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ са числа от полето F. Тогава векторът:

$$y = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_n a_n$$

се нарича *линейна комбинация (ЛК)* на векторите $a_1, a_2, \ldots, a_n$ с коефициенти $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$.

Линейна обвивка.

Нека A е произволно непразно подмножество на линейното пространство V. Множеството $l(A)$, състоящо се от линейните комбинации на краен брой вектори a_i от A с коефициенти $\lambda_i \in F$, се нарича *линейна обвивка* (ЛО) на A, т.е.

$$l(A) = \{\lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_n a_n \mid \lambda_i \in F,\ a_i \in A\}.$$

Основни свойства:

1. Един вектор е линейно зависим (ЛЗ) $\iff$ е нулев.
2. Един вектор е линейно независим (ЛН) $\iff$ е ненулев.
3. Всяка подсистема на линейно независима система от вектори е също линейно независима.
4. Всяка надсистема на линейно зависима система от вектори е също линейно зависима.
5. Ако една система от вектори съдържа нулев вектор или два пропорционални вектора, тя е линейно зависима.
6. Една система от поне два вектора е ЛЗ $\iff$ поне един вектор е линейна комбинация на останалите вектори.

Лема 2.4 (Основна лема на линейната алгебра)**.** *Нека V е линейно пространство над поле F. Нека са дадени две системи от вектори в V:*

$$A = \{a_1, \ldots, a_n\}, \quad B = \{b_1, \ldots, b_k\}.$$

Ако всеки вектор от B е линейна комбинация на векторите от A и $k > n$, то векторите от B са линейно зависими.

Лема 2.5. *Нека $A = \{a_1, \ldots, a_s\}$ е система от линейно независими вектори от V. Ако $a \in V$ и $a \notin l(a_1, \ldots, a_s) = l(A)$, то системата $B = \{a_1, \ldots, a_s; a\}$ е също линейно независима система от вектори.*

Задачи

Задача 2.6. Да се намерят стойностите на параметъра λ, за които векторът v е линейна комбинация на векторите a_1, a_2 и a_3 и да се изрази v чрез тези вектори, където:
а) $a_1 = (1, 2, -1),\ a_2 = (2, 3, 1),\ a_3 = (1, 0, 5) \quad v = (2, -3, \lambda)$
б) $a_1 = (1, 2, 3, 4),\ a_2 = (7, 14, 20, 27),\ a_3 = (5, 10, 16, 19) \quad v = (2, \lambda, 5, 5)$

Задача 2.7. За кои стойности на параметъра λ векторът $b = (1, -1, -1, 2\lambda)$ принадлежи на линейната обвивка на векторите:

$$a_1 = (1, -1, 2, 11),\ a_2 = (3, 1, 2, -1),\ a_3 = (1, -1, -1, 2)$$

3 Базис. Размерност. Координати

Базис на линейно пространство.

Нека $V \neq \{0\}$ е линейно пространство над F и B е непразно подмножество на V. Казваме, че B е *базис* на V над F, ако:

1. B е линейно независима система от вектори;
2. $\forall a \in V$ a е линейна комбинация на векторите от B с коефициенти от F, т.е. $V = l(B)$.

Крайномерно линейно пространство.

Нека $V \neq \{0\}$ е линейно пространство над F. Казваме, че V е *крайномерно*, ако притежава краен базис. В противен случай — *безкрайномерно*.

Размерност.

Размерност на линейното пространство V над F наричаме броя на векторите във всеки негов базис. Означаваме с $\dim V$.

Координати.

Нека V е линейно пространство над F, $\dim V = n$ и $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ е базис на V. Нека $b \in V$ и

$$b = \lambda_1 b_1 + \cdots + \lambda_n b_n, \quad \lambda_i \in F,\ i = 1..n.$$

Числата $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ са еднозначно определени от базиса B и се наричат *координати* на b в базиса B.

Задачи

Задача 3.1. Кои от следните множества от вектори образуват базис на полиномите с рационални коефициенти от степен 2:
а) $2x^2 - 3x + 4,\ 4x^2 + x + 1,\ -7x + 1\ \in \mathbb{Q}[x]$
б) $3x^2 + 15x - 6,\ 2x^2 + 5x + 6,\ x^2 + 4x + 8\ \in \mathbb{Q}[x]$

Задача 3.2. Да се намери базис на линейното пространство от аритметичните прогресии с рационални елементи.

Задача 3.3. Определете размерността на следните подпространства на $\mathbb{R}^4$ и намерете базис:
а) $U_1 = \{(a, b, c, 0) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$
б) $U_2 = \{(a, b, c, d) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}$ и $c = a - b,\ d = a + b\}$
в) $U_3 = \{(a, b, c, d) \mid a, b, c, d \in \mathbb{R}$ и $a = b = c = d\}$

Задача 3.4. Векторите e_1 и e_2 образуват базис на двумерното пространство V. Да се докаже, че векторите $a_1 = e_1 - e_2$ и $a_2 = e_1 + e_2$ също образуват базис на V и да се намерят координатите на вектора $v = e_1 - 5e_2$ в базиса a_1, a_2.

Задача 3.5. Нека $e_1, e_2, \cdots, e_n$ е базис на V. Нека:

$$\begin{aligned} a_1 &= \alpha_{11}e_1 + \alpha_{12}e_2 + \cdots + \alpha_{1n}e_n \\ a_2 &= \alpha_{21}e_1 + \alpha_{22}e_2 + \cdots + \alpha_{2n}e_n \\ &\vdots \\ a_k &= \alpha_{k1}e_1 + \alpha_{k2}e_2 + \cdots + \alpha_{kn}e_n \end{aligned}$$

и A е матрица, съставена от координатите на $a_1, a_2, \cdots, a_k$ спрямо този базис. Нека B е получена от A с помощта на елементарни преобразувания само върху редовете на A и:

$$\begin{aligned} b_1 &= \beta_{11}e_1 + \beta_{12}e_2 + \cdots + \beta_{1n}e_n \\ b_2 &= \beta_{21}e_1 + \beta_{22}e_2 + \cdots + \beta_{2n}e_n \\ &\vdots \\ b_k &= \beta_{k1}e_1 + \beta_{k2}e_2 + \cdots + \beta_{kn}e_n \end{aligned}$$

Да се докаже,че $l(a_1, a_2, \cdots, a_k) = l(b_1, b_2, \cdots, b_k)$. В частност при $k = n$ се получава, че $a_1, a_2, \cdots, a_n$ е базис на V тогава и само тогава, когато $b_1, b_2, \cdots, b_n$ е базис на V.

Задача 3.6. Векторите e_1, e_2, e_3 образуват базис на V. Да се докаже, че векторите a_1, a_2, a_3 също образуват базис на V и да се намерят координатите на вектора $v = 2e_1 + 2e_2 + 2e_3$ в този базис, където: а) $a_1 = 2_1 + 2_2 - 3 \quad a_2 = 2e_1 - e_2 + 2e_3 \quad a_3 = -e_1 + 2e_2 + 2e_3$
б) $a_1 = 1 + 5_2 + 3_3 \quad a_2 = 2e_1 + 7e_2 + 3e_3 \quad a_3 = 3e_1 + 9e_2 + 4e_3$
в) $a_1 = 1 + 2_2 + 3_3 \quad a_2 = 2e_1 + 5e_2 + 7e_3 \quad a_3 = 3e_1 + 7e_2 + 11e_3$

4 Сума и директна сума на подпространства

Твърдение 4.1. *Нека V е линейно пространство над полето F, а U и W са подпространства на V. Тогава:*

1. *$U \cap W$ е подпространство на V;*
2. *$U \cup W$ е подпространство на $V \Leftrightarrow U \subseteq W$ или $W \subseteq U$.*

Сума на подпространства

Нека $V_1, V_2, \ldots, V_s$ са подпространства на V. Множеството от всички вектори, които могат да се представят като сума на вектори от $V_1, \ldots, V_s$:

$$V_1 + \cdots + V_s = \{v \in V \mid v = v_1 + \cdots + v_s,\ v_i \in V_i,\ i = 1, \ldots, s\}.$$

наричаме *сума на подпространствата.*

1. $V_1 + \cdots + V_s < V$ е подпространство на V;
2. $V_1 + \cdots + V_s = l(V_1 \cup V_2 \cup \cdots \cup V_s)$.

Твърдение 4.2. *Нека $V \neq \{0\}$ е линейно пространство над F и $V_1, V_2 < V$ са крайномерни подпространства. Тогава $V_1 + V_2$ и $V_1 \cap V_2$ са крайномерни и:*

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

Директна сума на подпространства

Нека V е линейно пространство. Казваме, че V е *директна сума* на $V_1, V_2, \ldots, V_s$, ако V е сума на подпространствата $V_1, \ldots, V_s$ (т.е $V = V_1 + \cdots + V_s$) и всеки $v \in V$ се представя по *единствен начин* като

$$v = v_1 + \cdots + v_s, \quad v_i \in V_i.$$

Означаваме $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$.

Твърдение 4.3. *Нека V е линейно пространство и $V_1, V_2 < V$. Тогава*

$$V = V_1 \oplus V_2 \;\Leftrightarrow\; \begin{cases} V = V_1 + V_2, \\ V_1 \cap V_2 = \{0\}. \end{cases}$$

Задачи

Задача 4.4. Нека векторите $e_1, e_2, \cdots, e_n$ образуват базис на V и:

$$V_1 = \{\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_n e_n \mid \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 0\}$$
$$V_2 = \{\beta_1 e_1 + \beta_2 e_2 + \cdots + \beta_n e_n \mid \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_n\}$$

Да се докаже, че V_1 и V_2 са подпространства на V и $V = V_1 \oplus V_2$.

Задача 4.5. Нека F е поле, $V = M_n(F)$, S е множеството от всички симетрични матрици и T е множеството от всички антисиметрични матрици. Да се докаже, че:
а) S и T са подпространства на V
б) $\dim S = \dfrac{n(n+1)}{2}$ и $\dim T = \dfrac{n(n-1)}{2}$
в) $V = S \oplus T$.

Задача 4.6. Нека V е пространството от всички реални функции, дефинирани в интервала $[0, 1]$. Нека $V_1 = \{$ множеството от всички константни функции $\}$, а $V_2 = \{$ множеството от всички функции, анулиращи се в дадена точка $x_0 \in [0, 1]\}$. Да се докаже, че V_1 и V_2 са подпространства на V и $V = V_1 \oplus V_2$.

5 Ранг на система вектори.Ранг на матрица

Ранг на система вектори

Нека $a_1, a_2, \cdots, a_n$ са вектори от линейното пространство V. *Ранг на системата вектори* $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ наричаме максималния брой линейно независими вектори от A.

Максимална линейно независима подсистема (МЛНП)

Нека $a_1, a_2, \cdots, a_n$ са вектори от линейното пространство V. *Максимална линейно независима подсистема* на $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$ наричаме всяка подсистема от линейно независими вектори на A, която при добавяне на кой да е друг вектор от A става линейно зависима.

Ранг на матрица

Нека F е поле и $A \in M_{m\times n}(F)$. *Ранг на матрицата* A наричаме, (като използваме теоремата за ранга) ранга на вектор-редовете на матрицата. Рангът на вектор-редовете и рангът на вектор-стълбовете на матрицата A съвпадат.

Задачи

Задача 5.1. Да се намерят рангът на системата вектори $a_1, a_2, \cdots$ и максимално линейно независима подсистема на тази система, където:
а) $a_1 = (2, 1, -3),\ a_2 = (3, 1, -5),\ a_3 = (1, 0, -7),\ a_4 = (4, 2, -1)\ a_5 = (1, 0, -2)$
б) $a_1 = (3, 5, -13, 11),\ a_2 = (3, -1, 3, -3),\ a_3 = (3, 2, -5, 4),\ a_4 = (3, 8, -21, 18)$

Задача 5.2. Дадена е матрицата $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 5 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 8 & 11 & 19 & 0 & 11 \end{pmatrix}$. Намерете рангът на A. Намерете базис на вектор-редовете и вектор-стълбовете на A.

Задача 5.3. Намерете рангът на системата вектори $a_1, a_2, \cdots, a_n$ в зависимост от стойностите на параметъра λ:

а) $a_1 = (1-\lambda, 1, 1, 1)$
$a_2 = (1, 1-\lambda, -1, -1)$
$a_3 = (1, -1, 1-\lambda, -1)$
$a_4 = (1, -1, -1, 1-\lambda)$

б) $a_1 = (\lambda+1, \lambda, \lambda, \cdots, \lambda)$
$a_2 = (\lambda, \lambda+\frac{1}{2}, \lambda, \cdots, \lambda)$
$\vdots$
$a_n = (\lambda, \lambda, \lambda, \cdots, \lambda+\frac{1}{n})$

в) $a_1 = (t_1, t_2, t_3, \cdots, t_{n-1}, t_n)$
$a_2 = (t_1, \lambda, t_3, \cdots, t_{n-1}, t_n)$
$\vdots$
$a_n = (t_1, t_2, t_3, \cdots, t_{n-1}, \lambda)$

като знаем, че числата $t_1, t_2, \cdots, t_n$ са две по две различни.

6 Хомогенни системи линейни уравнения.Фундаментална система решения

Хомогенна система линейни уравнения (ХСЛУ)

Система линейни уравнения, в която всички свободни членове са нули, се нарича *хомогенна система линейни уравнения.*

Твърдение 6.1. *Нека имаме хомогенната система линейни уравнения $Ax = 0$ с n неизвестни и $\operatorname{rank}(A) = r < n$. Тогава множеството от решенията на тази система образува $(n-r)$-мерно подпространство $U \subseteq F^n$. Множеството от решения на нехомогенната система $Ax = b$ има вида: $x_0 + U = \{x_0 + u \mid u \in U\}$, където x_0 е едно частно решение на $Ax = b$.*

Фундаментална система решения (ФСР)

ФСР на една хомогенна линейна система наричаме всеки базис на пространството от решенията ѝ.

Задачи

Да се намери фундаментална система решения на следните хомогенни системи:

Задача 6.2.

$$\left|\begin{array}{rrrcl} x_1 & -2x_2 & -x_3 & = & 0 \\ -2x_1 & +6x_2 & +8x_3 & = & 0 \\ 3x_1 & +2x_2 & +x_3 & = & 0 \\ 3x_1 & +4x_2 & +7x_3 & = & 0 \end{array}\right.$$

Задача 6.3.

$$\left|\begin{array}{rrrrcl} 2x_1 & +3x_2 & +5x_3 & -x_4 & = & 0 \\ x_1 & +2x_2 & +2x_3 & -3x_4 & = & 0 \\ -3x_1 & +8x_2 & +4x_3 & +13x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & +x_2 & +7x_3 & & = & 0 \end{array}\right.$$

Задача 6.4.

$$\left|\begin{array}{rrrrcl} 2x_1 & +x_2 & +x_3 & -2x_4 & = & 0 \\ -2x_1 & +5x_2 & -10x_3 & +5x_4 & = & 0 \\ 6x_1 & +7x_2 & -5x_3 & -x_4 & = & 0 \\ 4x_1 & +4x_2 & +3x_3 & -9x_4 & = & 0 \end{array}\right.$$

Задача 6.5.

$$\left|\begin{array}{rrrrrcl} 3x_1 & +2x_2 & +x_3 & +3x_4 & +5x_5 & = & 0 \\ 6x_1 & +4x_2 & +3x_3 & +5x_4 & +7x_5 & = & 0 \\ 9x_1 & +6x_2 & +5x_3 & +7x_4 & +9x_5 & = & 0 \\ 3x_1 & +2x_2 & +4x_3 & & -4x_5 & = & 0 \end{array}\right.$$

Задача 6.6. Да се намери хомогенна система, пространството от решенията на която съвпада с $W = l(a_1, a_2, \cdots)$, където:
а) $a_1 = (2, 1, -1, 3) \quad a_2 = (3, 1, 2, 1) \quad a_3 = (1, 1, -4, 5)$
б) $a_1 = (1, 2, -1, 1) \quad a_2 = (-3, -5, 2, 1) \quad a_3 = (1, 2, 3, 4) \quad a_4 = (1, 3, 6, 11)$
в) $a_1 = (2, 3, 1, 2, 4) \quad a_2 = (3, 4, 2, 3, -1) \quad a_3 = (6, 2, 1, -2, -4) \quad a_4 = (1, 8, 3, 9, 11)$
г) $a_1 = (1, 1, -2, 2) \quad a_2 = (2, 1, 3, -2) \quad a_3 = (3, 4, 5, 6) \quad a_4 = (3, 6, 9, 12)$
д) $a_1 = (3, 5, -1, 2) \quad a_2 = (2, 3, 3, 1) \quad a_3 = (1, 1, 7, 0) \quad a_4 = (1, 3, -15, 2)$

7 Система линейни уравнения. Базис на сума и сечение на подпространства

Задачи

Нека U и W са подпространствата на F^4, като U е зададено като линейна обвивка на система вектори, а W - като пространството от решения на хомогенна система. Да се намерят базисите на $U, W, U + W$ и $U \cap W$:

Задача 7.1. $U = l(a_1, a_2) \quad a_1 = (1, 1, 2, 2) \quad a_2 = (1, -1, 2, -2)$

$$W : \left|\begin{array}{rrrrcl} x_1 & +x_2 & +2x_3 & +2x_4 & = & 0 \\ x_1 & +x_2 & -2x_3 & -2x_4 & = & 0 \end{array}\right.$$

Задача 7.2. $U = l(a_1, a_2, a_3) \quad a_1 = (1, 2, 1, 2) \quad a_2 = (2, 1, 2, 1) \quad a_3 = (1, 2, 3, 4)$

$$W : \left| \begin{array}{rrrrcc} x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & = & 0 \\ x_1 & -x_2 & +x_3 & -x_4 & = & 0 \end{array} \right.$$

Задача 7.3. $U = l(a_1, a_2, a_3, a_4) \quad a_1 = (2, 8, -3, 14) \quad a_2 = (-1, 2, 3, 5) \quad a_3 = (-1, 14, 6, 29)$
$a_4 = (0, 12, 3, 24)$

$$W : \left| \begin{array}{rrrrcc} & +x_2 & +x_3 & & = & 0 \\ 10x_1 & +7x_2 & & -8x_4 & = & 0 \end{array} \right.$$

Задача 7.4. $U = l(a_1, a_2, a_3) \quad a_1 = (1, 2, 1, 1) \quad a_2 = (2, 3, 1, 0) \quad a_3 = (3, 1, 1, -2)$

$$W : \left| \begin{array}{rrrrcc} 28x_1 & +4x_2 & -x_3 & -5x_4 & = & 0 \end{array} \right.$$

Задача 7.5. $U = l(a_1, a_2, a_3, a_4) \quad a_1 = (1, 2, 1, 1) \quad a_2 = (1, 0, -1, -1) \quad a_3 = (3, 4, 1, 1)$
$a_4 = (1, 4, 3, 3)$

$$W : \left| \begin{array}{rrrrcc} x_1 & -x_2 & +x_3 & +x_4 & = & 0 \\ x_1 & -x_2 & +2x_3 & +3x_4 & = & 0 \\ & & +4x_3 & +7x_4 & = & 0 \end{array} \right.$$

V Линейни изображения

Линейно изображение (ЛИ) от V в W наричаме изображние $\varphi : V \to W$, такова че:

$$\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y),$$
$$\varphi(\lambda x) = \lambda\varphi(x).$$

Множеството на всички линейни изображения $\varphi : V \to W$ означаваме с $Hom(V, W)$. Когато $V = W$, изображението $\varphi : V \to V$ наричаме **линеен оператор** (ЛО) и множеството от всички линейни оператори означаваме с $Hom(V) := Hom(V, V)$.

Линейно изображение $\varphi : V \to W$ между линейните пространства V и W се нарича **изоморфизъм**, ако е биекция. Ако съществува изоморфизъм $\varphi : V \to W$, то V и W наричаме **изоморфни** и пишем $V \cong W$.

1 Ядро и образ на линейно изображение

Нека $\varphi : V \to W$ е линейно изображение между линейните пространства V и W. Тогава дефинираме:

1. *ядро* на φ наричаме множеството: $\operatorname{Ker}\varphi = \{v \in V \mid \varphi(v) = 0\}$.
2. *образ* на φ наричаме множеството: $\operatorname{Im}\varphi = \{\varphi(v) \mid v \in V\}$.

Ранг и дефект на линейното изображение

Нека $\varphi : V \to W$ е линейно изображение между линейните пространства V и W. Тогава дефинираме:

1. *ранг* на φ наричаме числото: $r(\varphi) = \dim(\operatorname{Im}\varphi)$
2. *дефект* на φ наричаме числото: $d(\varphi) = \dim(\operatorname{Ker}\varphi)$.

Теорема 1.1 (Теорема за ранга и дефекта)**.** *Нека $\varphi : V \to W$ е линейно изображение между линейните пространства V и W. Ако $\dim V = n < \infty$, то:* $\boxed{r(\varphi) + d(\varphi) = n}$.

2 Матрица на линейно изображение

Нека $\varphi : V \to W$ е линейно изображение между крайномерните линейните пространства V и W Нека $e_1, \ldots, e_n$ е базис на V, а $f_1, \ldots, f_m$ е базис на W. Нека разгледаме образите на базисните вектори на V разложени по базиса на W:

$$\begin{aligned}
\varphi(e_1) &= a_{11}f_1 + a_{21}f_2 + \cdots + a_{m1}f_m \\
\varphi(e_2) &= a_{12}f_1 + a_{22}f_2 + \cdots + a_{m2}f_m \\
&\vdots \\
\varphi(e_n) &= a_{1n}f_1 + a_{2n}f_2 + \cdots + a_{mn}f_m
\end{aligned}$$

Да разгледаме матрицата A, получена от коефициентите на образите на базисните вектори на V, написани по стълбове:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & & a_{mn} \end{pmatrix}$$

където j-тата колона съдържа коефициентите на $\varphi(e_j)$ в базиса $\{f_1, \ldots, f_m\}$.
A се нарича **матрица на линейното изображение** φ в басисите $e_1, \ldots, e_n$ и $f_1, \ldots, f_m$.

Твърдение 2.1. *Нека A е матрицата на φ в някакъв базис и векторът $v \in V$ има съответното представяне спрямо същия базис: $v = \xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 + \cdots + \xi_n e_n$. Тогава:*

$$\varphi(v) = A \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \\ \vdots \\ \xi_n \end{pmatrix}$$

Обратим линеен оператор

Нека V е крайномерно линейно пространство и $\varphi \in Hom(V)$. Казваме, че φ е обратим линеен оператор, ако съществува φ' такъв, че

$$\varphi\varphi' = \varphi'\varphi = \mathrm{id}\,.$$

Твърдение 2.2. *φ е обратим ЛО $\Leftrightarrow$ матрицата му във всеки базис е обратима.*

Задачи

Задача 2.3. Нека $V = M_n(F)$ и $A, B \in V$ са фиксирани матрици. Докажете, че $\varphi : V \to V$, дефинирано чрез:

$$\text{а) } \varphi(X) = X^t, \quad \text{б) } \varphi(X) = AXB,$$

е линеен оператор. При $n = 2$ и $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, намерете матрицата на φ в базиса $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$.

Задача 2.4. Нека $V = F^{n+1}[x]$. Да се докаже, че изображението $\varphi : V \to V$ е линеен оператор, където:
а) $(\varphi(f))(x) = f(ax + b) \quad a, b \in F, a \neq 0$
б) $(\varphi(f))(x) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}, \quad h$ е фиксиран ненулев елемент от F.
Да се напише матрицата на φ в базиса $1, x, x^2, \cdots, x^n$ на V.

Задача 2.5. Спрямо базиса e_1, e_2, e_3 на линейното пространство V е даден линеен оператор $\varphi : V \to V$ по следния начин:

$$\varphi(x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3) = (x_1 + x_2 + x_3)e_1 + (2x_1 - x_2 + x_3)e_2 + (-2x_1 + x_2 - x_3)e_3.$$

Да се намерят базиси на $\mathrm{Ker}\,\varphi$ и $\mathrm{Im}\,\varphi$.

Задача 2.6. Да се намери линеен оператор $\varphi : \mathbb{Q}^4 \to \mathbb{Q}^4$ с образ

$$\operatorname{Im}\varphi = W, \quad W = l\left((1,-1,2,3),(2,1,-1,1),(0,1,-1,2)\right)$$

Задача 2.7. Да се намери линейно изображение $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$, такова че

$$\operatorname{Ker}\varphi = ((-1,0,0,1),(1,3,2,0)), \quad \operatorname{Im}\varphi = ((1,1,1),(0,-2,1)).$$

Задача 2.8. Нека V е линейно пространство, $\varphi : V \to V$ е линеен оператор с матрица

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Намерете базиси на $\operatorname{Ker}\varphi$, $\operatorname{Im}\varphi$, $\operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\varphi$ и $\operatorname{Ker}\varphi + \operatorname{Im}\varphi$.

Задача 2.9. Нека V е линейно пространство с базис e_1, e_2, e_3, e_4 и линейните оператори $\psi, \varphi \in \operatorname{Hom} V$ имат съответните матрици:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & -9 & 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & -1 & 11 \end{pmatrix}$$

Намерете базисите на $\operatorname{Ker}\varphi \cap \operatorname{Im}\psi$ и $\operatorname{Ker}\varphi + \operatorname{Im}\psi$.

3 Смяна на базиса. Матрица на прехода

Нека $e_1, \ldots, e_n$ и $f_1, \ldots, f_n$ са два базиса на V. Нека разгледаме представянето на базисните вектори (f) спрямо базиса (e):

$$\begin{aligned} f_1 &= \tau_{11}e_1 + \tau_{21}e_2 + \cdots + \tau_{n1}e_n \\ f_2 &= \tau_{12}e_1 + \tau_{22}e_2 + \cdots + \tau_{n2}e_n \\ &\vdots \\ f_n &= \tau_{1n}e_1 + \tau_{2n}e_2 + \cdots + \tau_{nn}e_n \end{aligned}$$

Да разгледаме матрицата T, получена от коефициентите на базисните вектори на $f_1, \ldots, f_n$ спрямо базиса (e) , написани по стълбове:

$$T = \begin{pmatrix} \tau_{11} & \tau_{12} & \cdots & \tau_{1n} \\ \tau_{21} & \tau_{22} & \cdots & \tau_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \tau_{n1} & \tau_{n2} & \cdots & \tau_{nn} \end{pmatrix}$$

Тази матрица наричаме **матрица на прехода** от базиса $e_1, \ldots, e_n$ към базиса $f_1, \ldots, f_n$.

Твърдение 3.1. *Нека $e_1, \ldots, e_n$ и $f_1, \ldots, f_n$ са два базиса на V и:*

$$v = \xi_1 e_1 + \cdots + \xi_n e_n$$
$$v = \eta_1 f_1 + \cdots + \eta_n f_n,$$

то е в сила следното матрично уравнение:

$$\xi = T\eta,$$

където $\xi^T = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$ и $\eta^T = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$.

Твърдение 3.2. *Нека $e_1, \ldots, e_n$ и $f_1, \ldots, f_n$ са два базиса на V и T е матрица на прехода от $e_1, \ldots, e_n$ към $f_1, \ldots, f_n$. Ако $\varphi \in Hom(V)$ и матриците ѝ в базисите (e) и (f) са съответно A_e и B_f, то:*

$$B_f = T^{-1} A_e T.$$

Задачи

Задача 3.3. Нека e_1, e_2 е базис на линейното пространство V и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$, φ има матрица

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$$

спрямо базиса $a_1 = -3e_1 + 7e_2$, $a_2 = e_1 - 2e_2$. Операторът $\psi \in \operatorname{Hom} V$ има матрица

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{pmatrix}$$

спрямо базиса $b_1 = 6e_1 - 7e_2$, $b_2 = -5e_1 + 6e_2$. Намерете матрицата на $\varphi \circ \psi$ спрямо базиса e_1, e_2.

Задача 3.4. Нека $e_1, e_2, \ldots, e_n$ и $a_1, a_2, \ldots, a_n$ са два базиса на линейното пространство V, а $b_1, b_2, \ldots, b_n$ са произволни вектори от V. Нека

$$a_i = a_{1i}e_1 + a_{2i}e_2 + \cdots + a_{ni}e_n, \quad i = 1, 2, \ldots, n,$$

и

$$b_i = b_{1i}e_1 + \cdots + b_{ni}e_n, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Нека $A = (a_{ij})_{n\times n}$ и $B = (b_{ij})_{n\times n}$. Нека освен това φ е линеен оператор във V, такъв че

$$\varphi(a_i) = b_i, \quad i = 1, 2, \ldots, n.$$

Да се докаже, че в базиса $e_1, e_2, \ldots, e_n$ операторът φ има матрица $C = BA^{-1}$.

Задача 3.5. Нека e_1, e_2, e_3 е базис на V и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$ изобразява векторите

$$a_1 = e_1 + 2e_2 + e_3, \quad a_2 = 2e_1 + e_3, \quad a_3 = e_1 + e_3$$

във векторите

$$b_1 = 4e_1 + 2e_2 + 5e_3, \quad b_2 = e_1 + e_2, \quad b_3 = e_3.$$

Да се намери матрицата на φ в базиса e_1, e_2, e_3.

Задача 3.6. Нека V е тримерно пространство над $\mathbb{R}$. Спрямо фиксиран базис e_1, e_2, e_3 на V линейният оператор $\varphi : V \to V$ има матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & t \\ 1 & 4 & t^2 \end{pmatrix}.$$

Да се определи за кои стойности на $t \in \mathbb{R}$ операторът φ е обратим.

Задача 3.7. Нека e_1, e_2 е базис на V и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Намерете матрицата на φ в базиса $f_1 = e_1 + e_2$, $f_2 = -2e_1 - e_2$. Намерете образа на вектора $v = 2f_1 + 3f_2$ под действието на φ спрямо втория базис, като

$$\varphi(x_1e_1 + x_2e_2) = x_1e_1 + (-x_1 + 2x_2)e_2.$$

Задача 3.8. В тримерно линейно пространство U са дадени линейни оператори $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1 : U \to U$ с матрици спрямо базиса e_1, e_2, e_3:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

а) Намерете матриците на $\varphi_1 + \varphi_2$ и $\psi_1 \circ (\varphi_1 + \varphi_2)$ спрямо e_1, e_2, e_3.
б) Да се опишат линейните оператори $\psi_2 : U \to U$, за които $(\psi_1 + \psi_2) \circ (\varphi_1 + \varphi_2) = 0$ е нулевото изображение.
в) Да се докаже, че $(\psi_1 + \psi_2) \circ (\varphi_1 + \varphi_2) = 0$ тогава и само тогава, когато:

$$\psi_2(2e_1 + e_2) = -e_1 + e_2 - 5e_3, \quad \psi_2(e_2 + 2e_3) = -e_1 - 3e_2 - 3e_3.$$

4 Собствени вектори и собствени стойности на линеен оператор

Нека V е линейно пространство и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Един вектор $v \in V$ наричаме *собствен вектор*, ако $v \neq \mathbf{0}$ е ненулев и съществува число $\lambda \in F$, такова че $\varphi(v) = \lambda v$.
Числото λ ще наричаме *собствена стойност* на φ.

Характеристичен полином на матрицата A наричаме полинома $f_A(x) = \det(A - xE)$. Корените на $f_A(x)$ се наричат *характеристични корени на A.*

Твърдение 4.1. *Подобните матрици имат един и същи характеристичен полином.*

Характеристичен полином на линеен оператор $\varphi \in \operatorname{Hom} V$ е характеристичния полином на матрицата на φ в кой да е базис. Корените на $f_\varphi(x)$ се наричат *характеристични корени на φ.*

Теорема 4.2. *Нека V е крайномерно линейно пространство над поле F и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$ е линеен оператор във V. Тогава всеки характеристичен корен на φ, лежащ в основното поле F, е собствена стойност на φ и обратно.*

Намиране на собствените стойности на линеен оператор:

1. намираме матрицата на ЛО
2. съставяме характеристичното уравнение: $\det(A - xE) = 0$
3. намираме характеристичните корени, *лежащ в основното поле F*
4. за всеки такъв корен се решава системата:

$$\left|\begin{array}{rcccl} (a_{11} - \lambda)\xi_1 & +a_{12}\xi_2 & \cdots & +a_{1n}\xi_n & = 0 \\ a_{21}\xi_1 & +(a_{22} - \lambda)\xi_2 & \cdots & +a_{2n}\xi_n & = 0 \\ \vdots & & & \vdots & \\ a_{n1}\xi_1 & +a_{n2}\xi_2 & \cdots & +(a_{nn} - \lambda)\xi_n & = 0 \end{array}\right.$$

Нека V е линейно пространство и U е негово подпространство, а $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Казваме, че U е $\varphi-$*инвариантно*, ако за всеки вектор $u \in U \Rightarrow \varphi(u) \in U$.

Задачи

Задача 4.3. Нека $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Да се докаже, че подпространствата $\operatorname{Ker} \varphi^m$ и $\operatorname{Im} \varphi^m$ на V са $\varphi-$инвариантни.

Задача 4.4. Нека $\varphi \in \operatorname{Hom} V$ и λ е собствена стойност на φ. Да се докаже, че множеството U, състоящо се от всички собствени вектори на φ, съответстващи на λ, заедно с нулевия вектор е подпространство на V, което е $\varphi-$инвариантно.

Задача 4.5. Да се намерят характеристичните корени на матрицата:

а) $\begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}$

б) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Задача 4.6. Да се намерят собствените стойности и собствените вектори на линейния оператор φ, който в даден базис има матрица:

а) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & 4 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$; б) $\begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; в) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; г) $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$;

5 Диагонализация

Спектър на линеен оператор е множеството от всички негови собствени стойности.
Казваме, че един линеен оператор в $n-$мерно линейно пространство има *прост спектър*, ако той притежава n различни собствени стойности.

Твърдение 5.1. *За всеки линеен оператор с прост спектър съществува базис, спрямо който матрицата на оператора е диагонална.*

Твърдение 5.2. *Всяка матрица от ред n, характеристичните корени на която са различни, са n на брой и лежат в полето F, е подобна на диагонална.*

Пресмятане на високи степени на матрица чрез диагонализация:

Нека имаме матрицата A, която е диагонализираща се (т.е съществува базис, в който A е диагонална) и искаме да сметнем A^k за k "голямо". Нека A е матрицата на линейния оператор $\varphi \in \operatorname{Hom} V$ спрямо фиксирания базис на $e_1, e_2, \cdots, e_n$ и нека $v_1, v_2, \cdots, v_n$ е базиса (базис от собствените стойности на линейния оператор φ), в който A се диагонализира. Нека T е матрицата на прехода от базиса $e_1, e_2, \cdots, e_n$ към $v_1, v_2, \cdots, v_n$. Тогава

$D = T^{-1}AT$, т.е $A = TDT^{-1}$ и значи:

$$A^k = (TDT^{-1})^k = (TDT^{-1})(TDT^{-1})\cdots(TDT^{-1}) = TD\underbrace{(T^{-1}T)}_{E_n}D(T^{-1}T)\cdots(T^{-1}T)DT^{-1} =$$

$$= TD^kT^{-1} = T\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}^k T^{-1} = T\begin{pmatrix}\lambda_1^k & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2^k & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n^k\end{pmatrix}T^{-1}$$

Задачи

Задача 5.3. Нека e_1, e_2, e_3 е базис на V и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Да се намери базис на V, в който φ има диагонална матрица D, както и тази диагонална матрица, ако φ действа по правилото:
а) $\varphi(\xi_1e_1 + \xi_2e_2 + \xi_3e_3) = (4\xi_1 - \xi_2 - 2\xi_3)e_1 + (2\xi_1 + \xi_2 - 2\xi_3)e_2 + (\xi_1 - \xi_2 + \xi_3)e_3$;
б) $\varphi(\xi_1e_1 + \xi_2e_2 + \xi_3e_3) = (-\xi_1 + 3\xi_2 - \xi_3)e_1 + (-3\xi_1 + 5\xi_2 - 3\xi_3)e_2 + (-3\xi_1 + 3\xi_2 + \xi_3)e_3$;
в) $\varphi(\xi_1e_1 + \xi_2e_2 + \xi_3e_3) = (2\xi_1 - 2\xi_2 - 4\xi_3)e_1 + (-2\xi_1 + 5\xi_2 - 2\xi_3)e_2 + (-4\xi_1 - 2\xi_2 + 2\xi_3)e_3$;

Задача 5.4. Спрямо базис e_1, e_2, e_3 на $V = \mathbb{R}^3$ е даден линеен оператор $\varphi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ с матрица A. Да се намери базис на V, в който матрицата D на φ е диагонална, както и тази матрица, и да се пресметне A^{2025}, където:

$$\text{а) } A = \begin{pmatrix}1 & -1 & -1\\ -2 & -1 & 2\\ 0 & -1 & 0\end{pmatrix}, \quad \text{б) } A = \begin{pmatrix}3 & 0 & -2\\ -2 & 1 & 2\\ 4 & 0 & -3\end{pmatrix}$$

Задача 5.5. Спрямо базис e_1, e_2, e_3, e_4 на $V = \mathbb{R}^4$ е даден линеен оператор $\varphi : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ с матрица:

$$A = \begin{pmatrix}3 & -1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 0\\ 3 & 0 & 5 & -3\\ 4 & -1 & 3 & -1\end{pmatrix}.$$

Да се намерят собствените стойности и собствените вектори на φ. Съществува ли базис на V, в който матрицата на φ е диагонална?

Задача 5.6. Да се намерят характеристичните корени на *циркулянтна матрица*

$$C_n = \begin{pmatrix}a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1}\\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-3} & a_{n-2}\\ a_{n-2} & a_{n-1} & \cdots & a_{n-4} & a_{n-3}\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots\\ a_2 & a_3 & \cdots & a_0 & a_1\\ a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} & a_0\end{pmatrix}$$

Като се използва получения резултат, да се пресметне $\det C_n$

Забележка 5.7. Нека $\omega_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}$ е k-тият корен на 1. Тогава формулата за детерминантата на циркулянтата C_n е:

$$\det(C_n) = \prod_{k=0}^{n-1}\left(a_0 + a_1\omega_k + a_2\omega_k^2 + \cdots + a_{n-1}\omega_k^{n-1}\right).$$

Задача 5.8. Да се докаже, че ако $A \in M_n(F)$ е неособена матрица, характеристичните корени на матрицата A^{-1} са реципрочните стойности на характеристичните корени на A.

Задача 5.9. Нека $A \in M_n(F)$ и $\lambda_1, \lambda_2, \cdots \lambda_n$ са характеристичните корени на A и $\varphi(x) \in F[x]$. Да се докаже, че:

$$\det(\varphi(A)) = \varphi(\lambda_1)\varphi(\lambda_2)\cdots\varphi(\lambda_n).$$